隐函数与参数方程求导

9709 Paper 3 · Implicit & parametric differentiation

01 隐函数只有一个动作

把 y 看成 y(x)。对 x 求导时，每碰到一个 y，就多乘一个 dy/dx。没有别的规则。

$$x^2 + y^2 = 25$$

$$2x + 2y\cdot(dy/dx) = 0 \quad \rightarrow dy/dx = -x/y$$

02 二阶导才是失分点

把 2x + 2y·y′ = 0 再对 x 求一次导，注意 y′ 本身也是 x 的函数：

$$2 + 2(y'\cdot y' + y\cdot y'') = 0$$

$$y'' = -(1 + (y')^2) / y$$

> **答案里不能留 y′ 。**最后一步必须把 y′ = −x/y 代回去，化成只含 x 与 y 的式子。留着 y′ 交卷，等于这道题没做完。

03 参数方程：两个导数相除

$$dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt)$$

这一步人人都会。真正拉开差距的是下一节。

04 二阶导的参数形式

$$d^2y/dx^2 = [\ d/dt\ (dy/dx)\ ] / (dx/dt)$$

> **P3 最常考的一步，也是最常错的一步。**
> 求出 dy/dx（它是 t 的函数）之后，要**先对 t 求导**，**再除以一次 dx/dt**。少除这一次，答案就差一个 2t。

一个完整的参数方程例子

9709 Paper 3 · 从 dy/dx 到 d^2y/dx^2

05 例

已知 $x = t^2 + 1$，$y = t^3 - 3t$，求 dy/dx 与 d^2y/dx^2。

$$dx/dt = 2t \qquad dy/dt = 3t^2 - 3$$

$$dy/dx = (3t^2 - 3) / (2t)$$

先把它拆开，求导会简单很多：

$$dy/dx = (3/2)t - (3/2)t^{-1}$$

$$d/dt\,(dy/dx) = 3/2 + (3/2)t^{-2}$$

$$d^2y/dx^2 = [3/2 + 3/(2t^2)] / (2t) = 3(t^2 + 1) / (4t^3)$$

06 三个高频错误

① 把 d^2y/dx^2 写成 $(d^2y/dt^2) \div (d^2x/dt^2)$。错在分母：除的是一次导数，不是二次。

② 对 t 求导之后忘了再除一次 dx/dt。这是最常见的一种，答案会正好差一个 2t。

③ 隐函数的二阶导里留着 y′ 没代回去。

07 练习

1. $x = 2t^2$，$y = t^3 - t$，求 d^2y/dx^2。
2. $x^2 + xy + y^2 = 3$，求 dy/dx 与 x = 1、y = 1 处的 d^2y/dx^2。

提示：第 1 题 $dy/dx = (3t^2 - 1)/(4t)$，再对 t 求导得 $(3t^2 + 1)/(4t^2)$，最后除以 4t，结果是 $(3t^2 + 1)/(16t^3)$。

第 2 题在 (1,1) 处 dy/dx = −1，代回二阶导式得 −2/3。